

Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores con envolverte polimérica para alta tensión has- ta 36 kV

Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores con envoltente polimérica para alta tensión hasta 36 kV

Indice

	Página
1 Objeto y campo de aplicación.....	2
2 Normas de consulta.....	2
3 Definiciones.....	2
4 Condiciones de servicio.....	3
5 Elementos normalizados. Designación, características esenciales y códigos.....	3
6 Características.....	4
6.1 Características eléctricas	4
6.2 Características constructivas	5
7 Marcas.....	6
8 Ensayos.....	6
8.1 Ensayos de calificación	6
8.2 Ensayos de recepción	19
9 Calificación y recepción.....	19
9.1 Calificación	19
9.2 Recepción	19
Anexo A (Normativo).....	25

1 Objeto y campo de aplicación

Esta norma fija los tipos de pararrayos de óxidos metálicos, sin explosores, con envolvente de material sintético, utilizados tanto en líneas aéreas como en centros de transformación y subestaciones de tensiones asignadas iguales o inferiores a 36 kV.

Así mismo fija, en sí misma o por referencias a otras normas, las características que deben cumplir y los ensayos que deben satisfacer los pararrayos citados.

2 Normas de consulta

NI 00.08.00: Calificación de suministradores y productos tipificados.

UNE 21 308-1: Ensayos de alta tensión. Parte 1: Definiciones y descripciones generales relativas a ensayos.

UNE EN 60 099-4: Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores para sistemas de corriente alterna.

UNE EN 60 507: Ensayos bajo contaminación artificial de los aisladores destinados a redes de alta tensión y corriente alterna.

IEC 60 815: Guía para la selección de aisladores bajo polución.

IEC 61 109: Aisladores compuestos para líneas aéreas de corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 000 V. Definiciones. Métodos de ensayo y criterios de aceptación.

MIE-RAT: Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

3 Definiciones

A continuación se definen diferentes términos fundamentales utilizados a lo largo de esta norma.

Tensión de servicio continuo (Uc)

Se define Uc como el valor especificado admisible de la tensión eficaz a frecuencia industrial, que puede aplicarse de modo continuo entre los bornes de un pararrayos.

Tensión asignada de un pararrayos (U_r)

Es el valor máximo de la tensión eficaz a frecuencia industrial admisible entre bornes, para la que el pararrayos está previsto que funcione correctamente bajo condiciones de sobretensión temporal.

Corriente de descarga (con onda 8/20 μ s)

Corriente de descarga especificada a la que corresponderá la tensión residual máxima.

Tensión residual (U_{res})

Es el valor cresta de la tensión que aparece entre los bornes de un pararrayos al paso de la corriente de descarga asignada (10 kA).

4 Condiciones de servicio

Los pararrayos especificados en la presente norma están destinados a funcionar en las condiciones de servicio siguiente:

- temperatura ambiente del aire comprendida entre -40°C y $+40^{\circ}\text{C}$
- instalación exterior, a una altitud no superior a 1000 m, en zonas expuestas a viento, lluvia, nieve y granizo.

Esta norma no especifica el funcionamiento de pararrayos para alturas superiores

- exposición a zonas de polución de nivel 3, como se indica en la tabla 3
- instalación en líneas aéreas de AT cuya corriente de defecto entre fase-tierra estará limitada a 1000 A

En caso de avería del pararrayos, este se desconectará, quedando la fase correspondiente aislada.

5 Elementos normalizados. Designación, características esenciales y códigos

Para la elección de los pararrayos normalizados, se ha tenido en cuenta los parámetros siguientes:

- Tipología de la red (puesta a tierra del neutro).
- Valor de las sobretensiones temporales y su duración.
- Capacidad de soportar sobretensiones de los pararrayos normalizados (TOV).

Además de la tensión asignada y de servicio continuo indicados en las tablas 1 y los valores eléctricos indicados en la tabla 2.

Tabla 1

Pararrayos normalizados. Características esenciales y códigos

Designación	Frecuencia asignada Hz	Tensión asignada Ur kV	Tensión máxima servicio continuo Uc Kv	Utilización tensión de red kV	Corriente nominal de descarga (onda 8/20µs) kA	Código
POM-P 15/10	50	15	12	11 13,2	10	7530002
POM-P 21/10		21	18	15 20		7530004
POM-P 33/10		33	27	30		7530007

Significado de las siglas que conforman la designación:

- POM: Pararrayos de óxidos metálicos
- P : Envoltente polimérica. Esta letra ira separada de las anteriores por un guión
- Dos números separados por una barra: Indican, por este orden, la tensión asignada Ur y la corriente de descarga en kA

Ejemplo de denominación:

Pararrayos POM-P 21/10 NI 75.30.02.

6 Características

6.1 Características eléctricas

Complementariamente con las indicadas en la tabla 1, son las que refleja la tabla 2.

Tabla 2

Características eléctricas

	Tensión máxima de servicio continuo		
	12 kV	18 kV	27 kV
Corriente de ensayo del pararrayos en cortocircuito	3 kA	6 kA	12 kA
Valor de cresta de la corriente de descarga de forma de onda de gran amplitud (onda 4/10 μ s)	100 kA		
Tensión residual a la corriente nominal de descarga, 10 kA, valor cresta	≤ 50 kV	≤ 65 kV	≤ 100 kV
Tensión residual a la corriente de 40 kA (onda 8/20 μ S). Valor cresta	≤ 65 kV	≤ 95 kV	≤ 135 kV

6.2 Características constructivas

El pararrayos estará constituido por un sólo elemento con una envolvente de material sintético y no tendrá espacio de aire entre la envolvente y los varistores. No llevará dispositivo de desconexión, ni de señalización de defecto interno.

6.2.1 Estanqueidad.- El pararrayos será estanco.

6.2.2 Masa.- La masa total de un pararrayos, con su dispositivo de sujeción incluido, no excederá de 6 kg.

6.2.3 Conexión y fijaciones.- Los pararrayos, para su conexión, llevarán en cada uno de sus extremos un espárrago M-12 con una longitud libre de, al menos, 65 mm. Uno de los espárragos llevará tuerca hexagonal M12 y la arandela plana correspondiente. El otro espárrago llevará las arandelas, juntas, tuercas y abrazaderas que se indican en la figura 3.

Espárragos, tuercas y arandelas deberán ser de acero inoxidable A2-70.

6.2.4 Resistencia mecánica.- Los pararrayos y sus accesorios de fijación deberán soportar los siguientes esfuerzos permanentes:

- esfuerzo axial longitudinal (tracción y compresión): 500 N
- momento flector perpendicular al eje del pararrayos: 200 N.m
- par de torsión: 36 N.m
- par de apriete (dispositivo de conexión): 45 N.m

6.2.5 Capacidad de aislamiento de la envolvente en condiciones de niebla salina. Línea de fuga.- Los pararrayos especificados en esta norma, cum-

plirán los valores mínimos de tensión en condiciones de niebla salina, por unidad de longitud de la línea de fuga, en función de la salinidad correspondiente al nivel de polución, ver tabla 3, conforme a lo especificado en la Norma IEC 60 815.

Tabla 3
Nivel de polución, salinidad y tensión mínima

Nivel de polución	Salinidad kg/m ³	Tensión mínima kV/cm
3 (Fuerte)	80	0,23

La línea de fuga nominal especificada, mínima, fase-tierra será de 25 mm/kV entre fases.

7 Marcas

Todos los pararrayos deberán llevar indicadas de forma indeleble, los datos siguientes:

- nombre o marca del fabricante
- tipo o referencia dado por el fabricante
- año de fabricación
- tensión de servicio continuo (Uc)
- tensión asignada (Ur)
- corriente nominal de descarga: 10 kA

8 Ensayos

8.1 Ensayos de calificación

Cumplirán con lo que se establece en la norma UNE EN 60 099-4 y complementariamente lo que a continuación se indica.

8.1.1 Ensayos de la envolvente sintética.- Las envolventes de los pararrayos de esta norma, deberán superar el ensayo que se establece en el apartado 7.2 de la norma UNE EN 60 099-4.

8.1.2 Ensayos sobre el pararrayos.- La muestra a ensayar se establece en cada uno de los subapartados correspondientes a los distintos ensayos. Los elementos correspondientes de las muestras serán nuevos y completamente

montados, salvo otra indicación. La instalación para la realización de los ensayos debe asemejarse, en lo posible, a las condiciones de servicio.

Los ensayos eléctricos se harán según UNE 21 308-1 y, salvo acuerdo de otro tipo, deberán realizarse en laboratorios independientes para los que Iberdrola manifieste su conformidad.

Los ensayos se realizarán en el orden que se presenta.

8.1.2.1 Ensayo de cortocircuito.- Este ensayo se realiza para verificar que la seguridad del personal propio y/o de terceros, está garantizada. Una fuerte corriente de defecto no debe provocar manifestaciones exteriores importantes (explosión, proyección de trozos de varistores de ZnO, fuego, etc.)

Este ensayo se realizará sobre una muestra de 5 pararrayos por cada uno de los tipos, según su tensión de servicio. Dichos pararrayos estarán provistos de los terminales de conexión.

Con el fin de cebar el paso de corriente de defecto en los pararrayos sometidos a este ensayo, se cortocircuitará un tramo de su parte activa (conjunto de resistencias variables), con un hilo de cobre desnudo de diámetro aproximado 0,3 mm. Este hilo se enrollará sobre el conjunto de las partes activas lo más cerca posible de su superficie. Serán cortocircuitados, al menos, la mitad de los varistores.

El montaje de los pararrayos para el ensayo será tal, que se reproduzcan las condiciones de instalación más severas y con una disposición del cable de alimentación que facilite el arco de la envolvente.

La figura 1 representa el esquema detallado de la instalación del pararrayos para este ensayo.

Los valores eficaces de las tensiones de vacío serán: 15 kV, 21 kV y 33 kV respectivamente en función del valor de la tensión asignada, U_r , de los tipos normalizados.

Los valores eficaces de la corriente de cortocircuito serán: 3 kA, 6 kA y 12 kA que se aplicarán como sigue:

De cada muestra de 5 pararrayos por tipo:

- 3 unidades se ensayarán a 3 kA

- 1 unidad se ensayará a 6 kA
- 1 unidad de ensayará a 12 kA

Los valores de tensiones e intensidades señalados admiten una tolerancia de $\pm 5\%$.

Para todos los valores de corriente de cortocircuito, el ciclo de alimentación del ensayo es el que se describe en la figura 2.

Se considerarán satisfactorios los ensayos si:

- finalizado el ciclo de ensayo correspondiente, cada uno de los pararrayos ensayados permanece conectado y en cortocircuito
- los trozos de envoltente y de pastilla de ZnO proyectados, quedan confinados al interior del recinto cilíndrico metálico definido en la figura 2
- los materiales sintéticos utilizados en la fabricación del pararrayos se autoextinguen en el suelo en los 15 segundos posteriores a la finalización del ciclo
- no se desprende, por proyección, ningún trozo de envoltente ardiendo

Si existieran dudas sobre los resultados obtenidos (por ejemplo, existencia de débiles proyecciones fuera del recinto), cada caso será examinado entre Iberdrola y el fabricante. Debe tenerse en cuenta que una de las finalidades del ensayo es evitar incendios y garantizar la seguridad de las personas.

8.1.2.2 Medida de la corriente permanente de fuga.- Este ensayo se deberá realizar sobre 3 pararrayos nuevos de cada una de las tensiones máximas de servicio (12, 18 y 27 kV).

Este ensayo permite conocer el valor de cresta de la componente resistiva de la corriente, cuando la tensión máxima de servicio se aplica a los bornes del pararrayos.

8.1.2.3 Ensayo de verificación de la tensión residual con impulsos tipo rayo.- El objeto de este ensayo es verificar que los valores de la tensión residual a la corriente nominal de descarga (10 kA, onda 8/20 μ s) y los valores de la tensión residual a la corriente de 40 kA, onda 8/20 μ s, son conformes a los valores establecidos en el apartado 6, tabla 2.

Este ensayo se realizará, tal como se describe en el apartado 7.3.2 de la norma UNE EN 60 099-4, con los tres pararrayos, para cada una de las tensiones máximas de servicio, utilizadas en el ensayo del apartado 8.1.2.2, anterior.

La onda de corriente utilizada es de la forma 8/20 μ s y los límites en el ajuste del equipo para la duración de los valores medios del frente estarán comprendidos entre 7 μ s y 9 μ s y para el semivalor de la cola entre 18 μ s y 22 μ s.

A cada uno de los pararrayos se le aplicará los valores de corriente de choque de 10 kA, I_j kA (valor que facilita el fabricante) y 40 kA, admitiéndose la tolerancia de $\pm 10\%$.

Para cada valor de corriente de choque, se obtiene el valor máximo de tensión residual medida en bornes del pararrayos.

El intervalo de tiempos entre dos descargas consecutivas, debe ser suficiente para que el pararrayos se enfríe a temperatura aproximadamente igual a la ambiente.

Para obtener la tensión residual máxima garantizada correspondiente a cada una de las corrientes de choque, los valores de las tensiones residuales medidas en el pararrayos ensayado se corrigen, para tener en cuenta la dispersión en la fabricación, multiplicándolos por el coeficiente

$$R = U_j/U_m$$

en donde:

- U_j : Tensión residual máxima garantizada a la corriente de ensayo I_j . Este dato lo facilita el fabricante
- U_m : Valor de la tensión residual medida en el ensayo del pararrayos correspondiente a la corriente I_j .

Conocidos así los valores de las tensiones residuales máximas garantizadas correspondientes a las corrientes de choque de 10 kA y 40 kA el ensayo será satisfactorio si dichos valores se mantienen dentro de los límites que para dichas características se fijan en el apartado 6.1, tabla 2.

8.1.2.4 Medida de la tensión de referencia.- Esta medida se realizará sobre una muestra de tres pararrayos nuevos por cada uno de los tipos, según su tensión de servicio.

El fabricante deberá facilitar, para cada tipo, el valor de la tensión de referencia mínima sobre el conjunto de su producción ($U_{ref.min}$) y el correspondiente valor de la corriente de referencia ($I_{ref.}$). Será este valor $I_{ref.}$ con el que se realizará el ensayo.

Se registrará la temperatura ambiente a la que se lleva a cabo el ensayo. Dicha temperatura deberá estar comprendida dentro del margen de $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 15^{\circ}\text{C}$.

8.1.2.5 ensayo de funcionamiento.- Este ensayo se realiza para comprobar que el pararrayos recupera su equilibrio térmico, esto es, no hay embalamiento después de haber sufrido una corriente de impulso tipo rayo seguida de una sobretensión por defecto monofásico franco en cualquiera de las otras dos fases.

La muestra serán los mismos pararrayos utilizados en la anterior medida de la tensión de referencia, apartado 8.1.2.4.

El ensayo tendrá las siguientes fases:

- 1º Medida de la tensión residual a la corriente nominal de descarga de 10 kA (onda 8/20 μ s), tras lo cual se deja enfriar el pararrayos hasta temperatura ambiente.
- 2º Funcionamiento combinado. Consiste en la aplicación de la secuencia descrita en la figura 2 de la norma UNE EN 60 099-4.

Para tener en cuenta la dispersión de la producción, los valores de la tensión asignada (U_r) y de la tensión máxima de servicio continuo (U_c) a aplicar del pararrayos, anexo B de la UNE EN 60 099-4, serán iguales a los valores teóricos multiplicados por la constante K tal que $K = U_{ref}/U_{ref.min}$. en donde:

- $U_{ref. min.}$: valor facilitado por el fabricante, apartado 8.1.2.4
- $U_{ref.}$: valor medido en 8.1.2.4

de modo que resultará:

$$\begin{aligned}U_r &= 15 \times K \\&21 \times K \\&33 \times K \\U_c &= 12 \times K \\&18 \times K \\&27 \times K\end{aligned}$$

3° Medida de la tensión residual a la corriente nominal de descarga de 10 kA, onda 8/20µs, tras lo cual se deja enfriar el pararrayos hasta temperatura ambiente.

El ensayo se considerará satisfactorio si:

- No se produce embalamiento térmico en la fase 2ª
- No se constata deterioro de las resistencias variables
- La variación entre las medidas de la tensión residual en las fases 1 y 3 es menor o igual al 5%

NOTA: Previo acuerdo con el fabricante, los ensayos de los apartados 8.1.2.4 y 8.1.2.5 se podrán realizar con los mismos pararrayos utilizados en los ensayos de los apartado 8.1.2.2 y 8.1.2.3.

8.1.2.6 Ensayo mecánico.- La finalidad de este ensayo es verificar que el pararrayos resiste mecánicamente:

- los esfuerzos a que le somete el puente conductor que le conecta a la línea
- los esfuerzos que debe soportar en el montaje y desmontaje

Este ensayo se realizará sobre una muestra de tres pararrayos nuevos por cada uno de los tipos, según su tensión de servicio.

El pararrayos, objeto de este ensayo, se montará sobre un dispositivo de fijación y se le someterá, de forma sucesiva y como se indica en la figura 4, a los siguientes esfuerzos:

- esfuerzo axial de tracción de 500 N
- esfuerzo longitudinal de compresión de 500 N
- momento flector, perpendicular al eje del pararrayos de 200 N.m
- par torsor de 36 N.m

- en la posición indicada, el pararrayos soportará sobre la tuerca de puesta a tierra un par de apriete de 45 N.m

Los esfuerzos indicados delimitan una tolerancia de + 10%.

El tiempo durante el que se aplicará cada uno de los esfuerzos indicados será de 1 minuto.

El ensayo se considerará satisfactorio si, después del mismo, el pararrayos conserva todas sus características, lo que podrá comprobarse en los ensayos posteriores, y no se aprecia deformación permanente alguna tanto en el propio pararrayos como en la borna de conexión.

8.1.2.7 Ensayo de estanquidad.- Se utilizarán los mismos pararrayos utilizados en el ensayo mecánico.

El ensayo constará de las siguientes fases:

- 1º Medida del valor de cresta de la tensión correspondiente a una corriente resistiva de 5 mA cresta, que atraviese el pararrayos
- 2º Medida de la tensión residual a la corriente de choque de 10 kA, 8/20µs.
- 3º Prueba de penetración de agua.

El pararrayos a ensayar se mantendrá sumergido durante 42 horas en un recipiente con agua desionizada en ebullición a la que se habrá adicionado el 0,1% del peso de ClNa.

Transcurrido el tiempo indicado, continuará el pararrayos sumergido y se enfriará el recipiente hasta que el agua alcance los 50 °C, temperatura que se mantendrá hasta el comienzo de la siguiente fase.

- 4º Verificación

En esta fase, que se deberá cumplimentar en su totalidad en un tiempo no superior a 48 horas, consta a su vez de tres etapas:

- a) Examen visual del revestimiento del pararrayos, tras lo cual se le deja enfriar hasta temperatura ambiente.
- b) Medida del valor de cresta de la tensión correspondiente a una corriente resistiva de 5 mA que atraviese el pararrayos.

c) Medida de la tensión residual a la corriente de choque de 10 kA, 8/20 μ s.

Se considerará el ensayo satisfactorio si:

- no aparece grieta alguna en el revestimiento del pararrayos
- los valores de la tensión para una corriente de 5 mA y la tensión residual a la corriente de choque de 10 kA en onda 8/20 μ s, medidas respectivamente en fases 1 y fase 4a; fase 2 y fase 4b, no varían en más del 5%.

Además los oscilogramas de corriente y de tensión no deben presentar deformaciones significativas, debidas a descargas parciales, entre el inicio y el final del ensayo.

8.1.2.8 Ensayo de verificación del valor de la tensión unitaria de la envolvente del pararrayos, con niebla salina.- Este ensayo permite conocer si el límite del valor dieléctrico de la envolvente del pararrayos en ambiente de niebla salina cumple con lo establecido en el apartado 6.2.5, tabla 3.

La muestra a ensayar es de 1 pararrayos por cada uno de los tipos, según su tensión de servicio.

El ensayo se realizará retirando la parte activa del pararrayos. El conjunto de pastillas de ZnO será reemplazado por una barra de fibra de vidrio, respetando la constitución interna del pararrayos.

El pararrayos se instalará, en el recinto previsto para este ensayo, en posición horizontal y alimentado por la borna de conexión.

El ensayo tiene lugar como se describe:

La niebla salina será pulverizada según se indica en el capítulo 7 de la norma UNE EN 60 507, durante 20 minutos y a partir de este momento, sin interrumpir la proyección de niebla, se aplicará una tensión creciente a razón de 2 kV/s hasta que se produzca el 1^{er} contorneamiento con un valor de tensión U_{c1} procediendo a continuación, con el método de subidas y bajadas en pasos de tensión, como sigue (ver figura 6):

Después del 1^{er} contorneamiento, la tensión se disminuirá en un paso de tensión (el valor del paso de tensión es igual al 5% del valor de la tensión, U_{c1} , a la que se produce el 1^{er} contorneamiento).

Esta tensión, $0,95 U_{c1}$, se aplicará hasta que se produzca un nuevo contorneamiento y si este no se produjera, en el transcurso de 15 minutos se aumentará la tensión en un paso. En el momento en que se produzca el contorneamiento se disminuirá la tensión estabilizándola al valor de la tensión precedente menos un paso.

Alcanzando un nivel de tensión, puede darse el caso de que sea necesario más de un incremento de paso de tensión, para que se produzca un nuevo contorneamiento. Este suceso se refleja en la figura 6 cuando se alcanza el nivel de tensión $0,80 U_{c1}$.

Procediendo como se ha indicado y tras obtener 6 escalones de 15 minutos, se detiene la proyección de niebla salina y finaliza el ensayo, siendo por lo tanto la duración mínima del mismo 90 minutos contados a partir del 1^{er} contorneamiento.

Este ensayo permite determinar:

- Una tensión de contorneamiento que represente la media aritmética de las tensiones de contorneamiento producidas después del primer escalón de 15 minutos.

Este valor medio aritmético de los valores de las tensiones para los escalones de 15 minutos, (U_{Ti}), sin contorneamiento se estima que corresponde al 50% de la tensión de cebado.

$$U_{50} (kV) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{i=n} U_{Ti}$$

donde n es el número de escalones obtenidos

La tensión obtenida para la envolvente del pararrayos al ensayo de salinidad es:

$$U_T (kV) = 0,95 U_{50}$$

Se puede expresar seguidamente la tensión en kV por centímetro de línea de fuga, en función de la envolvente del pararrayos.

La tensión obtenida en la muestra ensayada, deberá ajustarse a los límites establecidos en el apartado 6.2.5, tabla 3.

8.1.2.9 Ensayo de verificación de la capacidad dieléctrica bajo niebla salina.- El objeto de este ensayo es comprobar la capacidad dieléctrica bajo niebla salina para el nivel de polución 3.

La muestra a ensayar es de 1 pararrayos por cada uno de los tipos, según su tensión de servicio.

El ensayo se realizará sobre un pararrayos nuevo, conexionado en posición vertical.

El ensayo consistirá en tres pruebas consecutivas, de 1 hora de duración cada una de ellas.

La tasa de salinidad será de 80 kg/m³.

La tensión de ensayo será la tensión máxima de servicio continuo que le corresponda en función del tipo de que se trate, es decir, 12 kV, 18 kV ó 27 kV.

El ensayo se considerará satisfactorio si no se produce contorneamiento en ninguna de las pruebas.

Si se produjera un solo contorneamiento, se realizará una cuarta prueba admitiéndose el pararrayos si en la misma no se produce contorneamiento.

8.1.2.10 Envejecimiento climático bajo tensión de servicio.- La finalidad de este ensayo es verificar que el pararrayos resiste las condiciones medioambientales: polución marina, exposición a los rayos U.V, rocío, lluvia, viento, etc.

La muestra a ensayar es de 1 pararrayos por cada uno de los tipos, según su tensión de servicio.

La modalidad del ensayo y el criterio de aceptación está de acuerdo con el Anexo C de la norma IEC 61 109.

El pararrayos a ensayar, previa limpieza del mismo, se instalará en un recinto de envejecimiento acelerado cuyas dimensiones se indican en la figura A1 del Anexo A. La disposición del pararrayos en el interior del recinto corresponde a la figura A2 del Anexo A.

El ciclo de solicitaciones de envejecimiento acelerado aplicadas al pararrayo está descrito en la figura C1 del Anexo C de la Norma IEC 61 109, teniendo una duración de 24 h. El ensayo completo dura 5000 horas ($\pm$ 3%).

Al finalizar el ensayo de envejecimiento acelerado, al pararrayos se le someterá inmediatamente al ensayo de verificación de la capacidad dieléctrica bajo niebla salina que se describe en el apartado anterior 8.1.2.9, de modo que el pararrayos permanezca sin tensión un máximo de 24 horas.

El ensayo se considerará satisfactorio, si al final de las 5000 horas:

1º Las envolventes o las interfases no presentan las degradaciones siguientes (capítulo 3 de la norma IEC 61 109):

- . agrietamiento
- . arborescencias
- . contorneamiento
- . perforaciones

2º Las extremidades del pararrayos no están oxidadas

3º El pararrayos no presenta erosiones pronunciadas que impliquen pérdidas de material y representan una reducción del revestimiento exterior superior al 10%.

Se admitirá que presente:

- enharinado
- cuarteamiento
- ligera modificación del color
- ligeras erosiones
- señales superficiales sobre el revestimiento

4º Para el ensayo de verificación de la capacidad bajo niebla salina descrito en el apartado 8.1.2.9.

8.1.2.11 Ensayo de creación de descargas parciales.- el ensayo tiene por objeto verificar que la acción combinada de la temperatura ambiente y las descargas de los rayos, durante la vida del pararrayos, no dañen las aletas ni sean fuentes de descargas parciales. El efecto térmico de una des-

carga de un rayo es simulado, por la aplicación de una brusca elevación de temperatura exterior.

La muestra a ensayar es de 1 pararrayos por cada uno de los tipos, según la tensión de servicio.

El ensayo se efectuará sobre un pararrayos cuyos espárragos de conexión vayan provistos de sus tuercas correspondientes.

Para la ejecución del ensayo se dispondrá de dos cámaras térmicas, una de baja temperatura y otra de alta temperatura, en las que se fijarán, respectivamente, $T_m = -20^{\circ}\text{C}$ y $T_M = 80^{\circ}\text{C}$.

El pararrayos se introducirá inicialmente en la cámara térmica en la que la temperatura ha sido fijada a $T_M = 80^{\circ}\text{C}$, y se le someterá a la serie cíclica de 48 horas de duración (12 ciclos de 4 horas) que se indica:

- 1º) El pararrayos permanecerá en la cámara a alta temperatura durante 2 horas, tiempo necesario para la estabilización térmica de la temperatura de la cámara.
- 2º) El pararrayos se pasará automáticamente a la cámara de baja temperatura, en menos de 10 s.
- 3º) El pararrayos permanecerá en la cámara de baja temperatura durante 2 horas, tiempo necesario para la estabilización de la cámara.
- 4º) El pararrayos se pasará automáticamente a la cámara de alta temperatura, en menos de 10 s y se inicia de nuevo el ciclo.

Al final de las 48 horas, al pararrayos se le medirán las descargas parciales. Después de esta medición, la temperatura T_M será aumentada 10°C y se le aplicará una nueva serie de ciclos térmicos de 48 horas.

El ensayo finalizará después de la medida de las descargas parciales que se ha efectuado después de la serie de 48 horas en que la $T_m = -20^{\circ}\text{C}$ y la $T_M = 120^{\circ}\text{C}$, es decir, después de 5 series de ciclos de 48 horas cada serie.

Tal como se ha indicado y únicamente al finalizar las series de 48 horas correspondientes a $T_M = 80^{\circ}\text{C}$; 100°C y 120°C , se habrá realizado una medición de las descargas parciales en las condiciones siguientes:

- La tensión aplicada y el montaje utilizado será el especificado en el apartado 8.2.1 C de la norma UNE EN 60 099-4.

- El pararrayos será considerado válido si el nivel medido de descargas parciales es inferior a 5 pc.

8.1.2.12 Comportamiento medioambiental. Compatibilidad electromagnética.-

Los pararrayos recogidos en la presente norma no son sensibles a las perturbaciones electromagnéticas y por lo tanto no es necesario ningún ensayo para comprobar su inmunidad.

En las condiciones normales de trabajo, los pararrayos emiten perturbaciones electromagnéticas de corta duración (algunos milisegundos) y son generalmente menores que las perturbaciones generales por las sobretensiones de maniobra.

Durante las sobretensiones debidas a los rayos, los pararrayos emiten perturbaciones electromagnéticas, pero sensiblemente menores que las generadas por el propio rayo.

8.1.3 Composición de la muestra para los ensayos de calificación.- Será el indicado en la tabla 4.

Tabla 4

Composición de la muestra para los ensayos de calificación

Ensayo	Prescripciones a cumplir	Muestra
Ensayo de cortocircuito	Apdo. 8.1.2.1	5 pararrayos con sus dispositivos de conexión con al menos la mitad de los varistores cortocircuitados
Medida de la corriente permanente de fuga	Apdo. 8.1.2.2	3 pararrayos
Ensayo de verificación de la tensión residual con impulsos tipo rayo	Apdo. 8.1.2.3	
Medida de la tensión de referencia	Apdo. 8.1.2.4	3 pararrayos
Ensayo de funcionamiento	Apdo. 8.1.2.5	3 pararrayos
Ensayos mecánicos	Apdo. 8.1.2.6	
Ensayo de estanqueidad	Apdo. 8.1.2.7	
Ensayo de verificación del valor de la tensión unitaria de la envolvente del pararrayos, con niebla salina	Apdo. 8.1.2.8	1 pararrayos (sin pastillas de ZnO)
Ensayo de verificación de la capacidad dieléctrica bajo niebla salina	Apdo. 8.1.2.9	1 pararrayos
Ensayo de envejecimiento climático bajo tensión de servicio	Apdo. 8.1.2.10	1 pararrayos
Ensayo de creación de descargas parciales	Apdo. 8.1.2.11	1 pararrayos

8.2 Ensayos de recepción

Son los que se indican en la tabla 5.

Tabla 5
Ensayos de recepción

Ensayo	Muestra	Condiciones a cumplir
Marcas	En el 100% de su-ministro	Capítulo 7
Características mecánicas y di-mensiones	Un pararrayos	Apdos. 6.2.2 y 6.2.3

9 Calificación y recepción

9.1 Calificación

Con carácter general, la inclusión de suministradores y productos se realizará siempre de acuerdo con lo establecido en la norma NI 00.08.00: "Calificación de suministradores y productos tipificados".

Iberdrola se reserva el derecho de repetir ciertos ensayos realizados por el fabricante o en la fase de obtención de la marca de calidad.

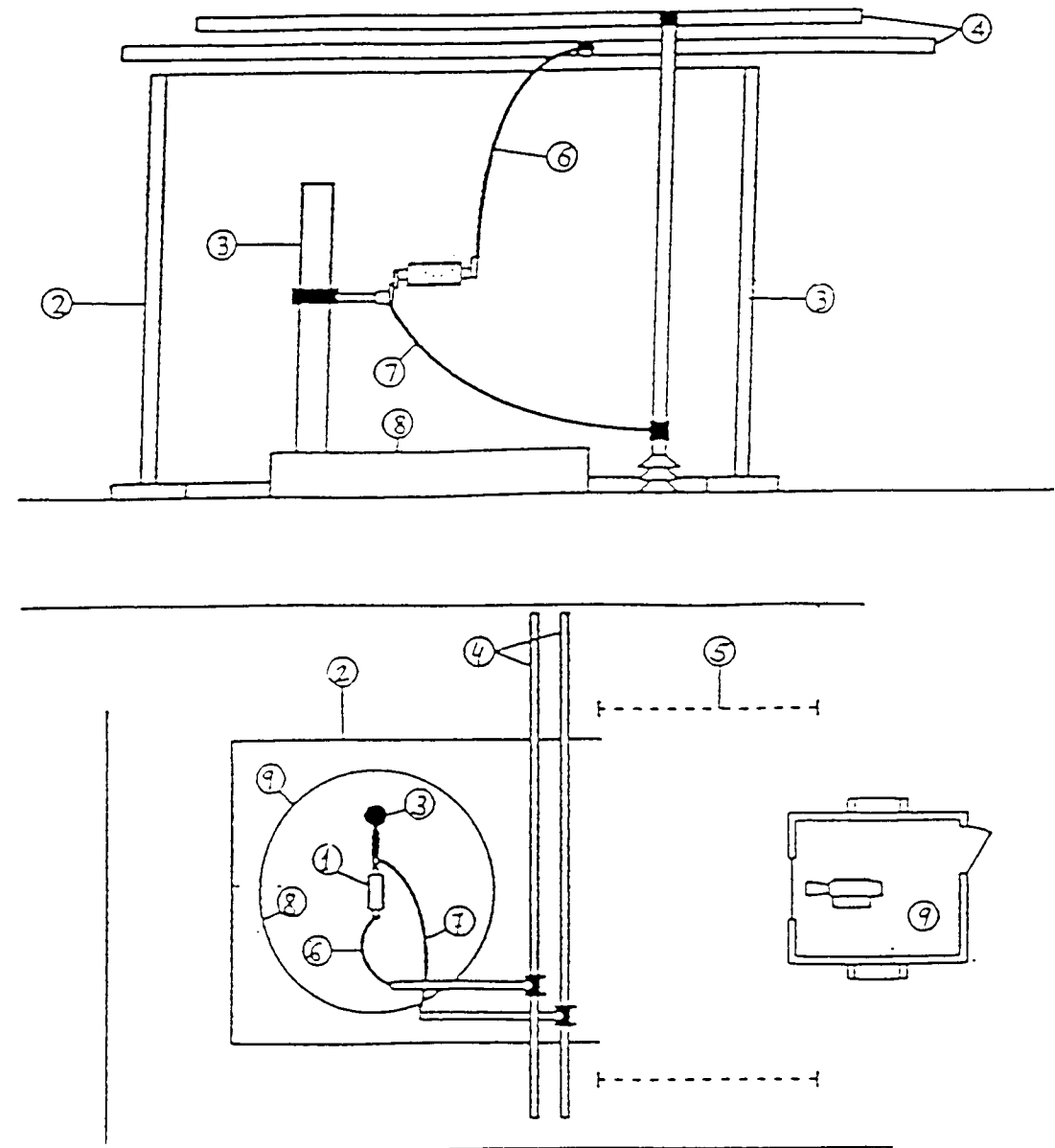
El proceso de calificación incluirá la realización de los ensayos del apartado 8.1 de esta norma.

Una vez realizado el proceso de calificación se elaborará, para cada fabricante y modelo, un anexo de gestión de calidad a realizar por aquél.

9.2 Recepción

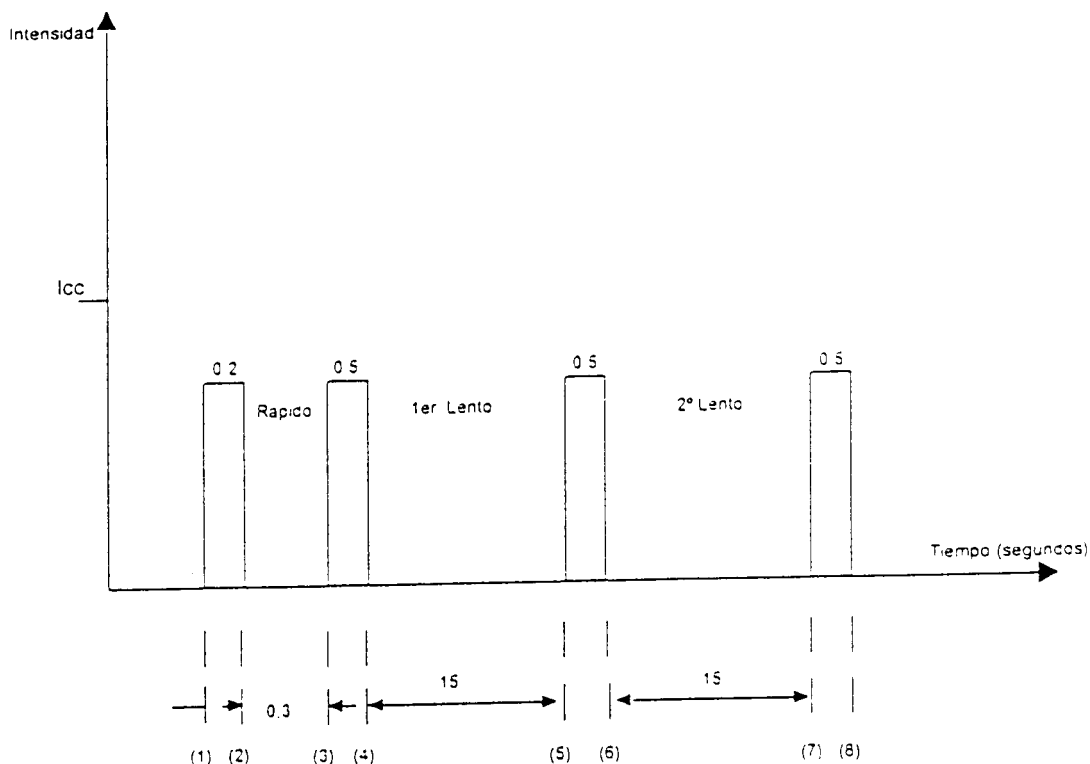
Los criterios de recepción podrán variar a juicio de Iberdrola, en función del Control de Calidad instaurado en fábrica y de la relación Iberdrola-Suministrador en lo que respecta a este producto (experiencia acumulada, calidad concertada, etc.).

En principio se seguirá el criterio establecido en el apartado 8.2 de esta norma.



- 1) Pararrayos a ensayar
- 2) Paneles de madera
- 3) Soporte aislante
- 4) Barras de alimentación
- 5) Barras metálicas
- 6) Cable de alimentación superior (conectado a la toma de tensión)
- 7) Cable de alimentación inferior (conectado a la puesta a tierra)
- 8) Recinto metálico
- 9) Cámara fotográfica

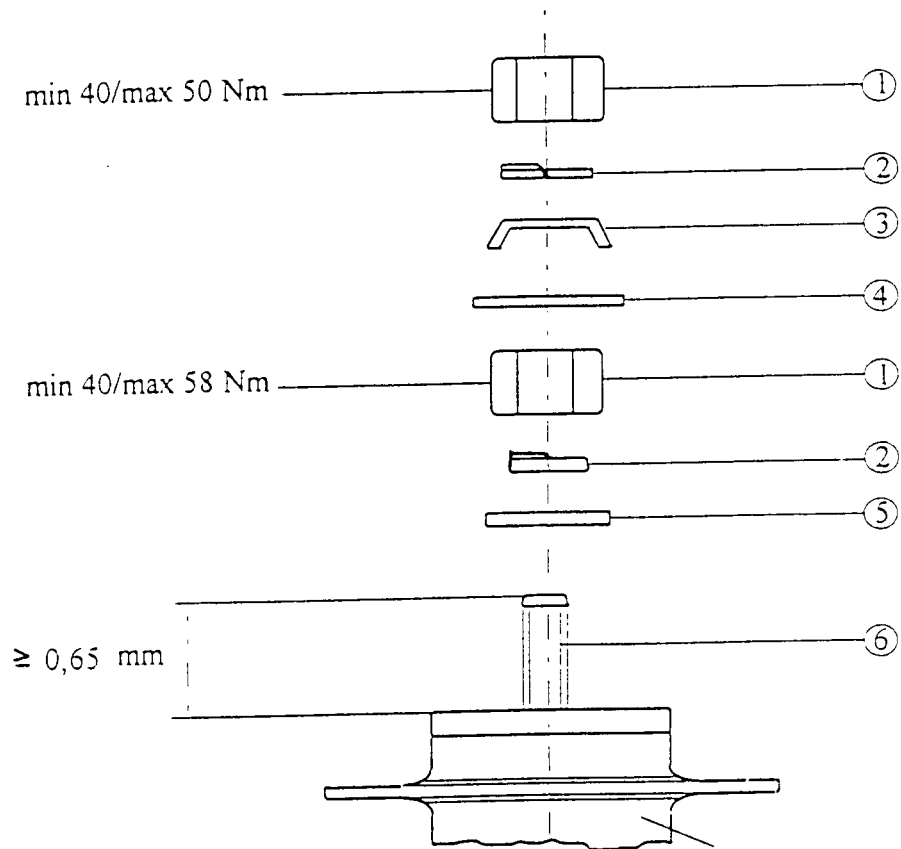
Fig.1: Esquema de la instalación para el ensayo de cortocircuito



- 1) Primera aparición de la corriente de cortocircuito
- 2) Apertura instantánea del interruptor automático
- 3) Primer reenganche (rápido) del interruptor automático
- 4) Primera apertura temporizada del interruptor automática
- 5) Segundo reenganche (1º lento) del interruptor automático
- 6) Segunda apertura temporizada del interruptor automático
- 7) Tercer reenganche (2º lento) del interruptor automático
- 8) Apertura definitiva del interruptor automático

NOTA: La tolerancia sobre los tiempos, será de ± 20 ms

Fig.2: Ciclo de alimentación para el ensayo de cortocircuito para 3 kA, 6 kA y 12 kA



Nº Identif.	Cantidad	Denominación
1	2	Tuerca M/12
2	2	Arandela Grover B/112
3	1	Abrazadera para cables desnudos
4	1	Arandela plana
5	1	Arandela de ajuste (opcional)
6	1	Espárrago roscado M/12

Fig.3: Accesorios para la conexión del conductor con el pararrayos

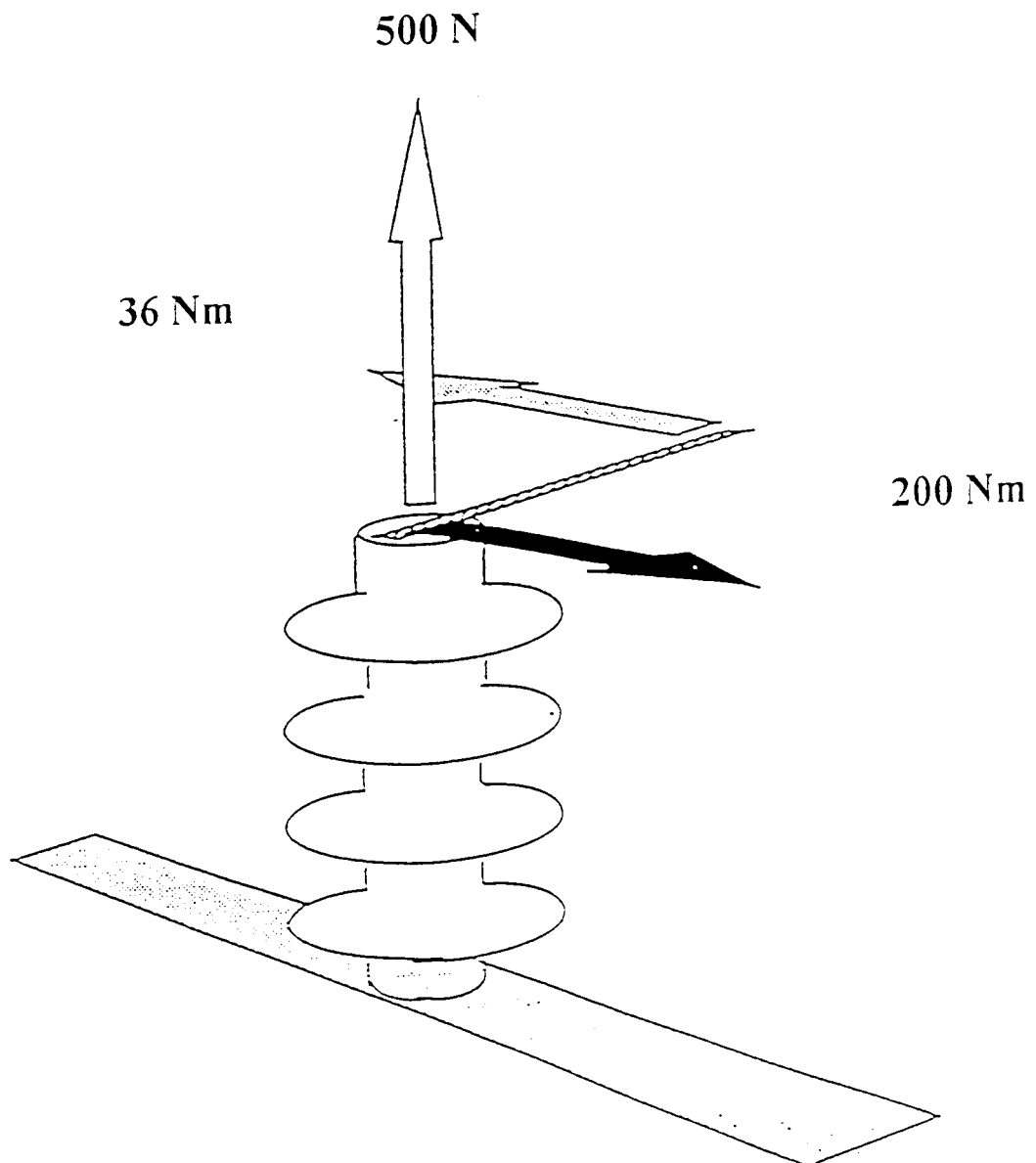


Fig. 4: Aplicación de los esfuerzos mecánicos

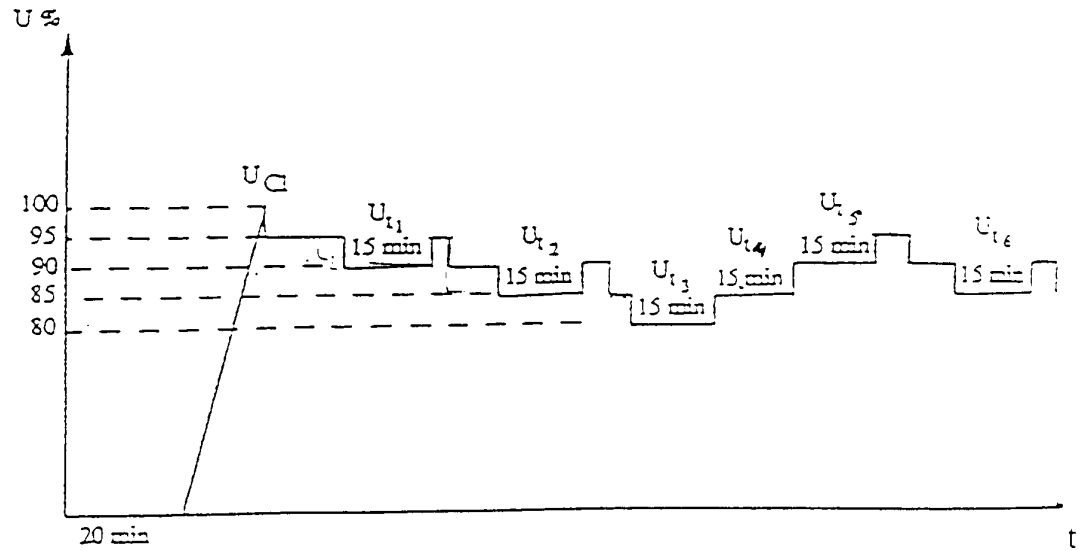


Fig. 5: ecuencia del ensayo para la determinación e la tensión unitaria de contorneamiento de la envolvente del pararrayos, con niebla salina

Anexo A

(Normativo)

Ensayo de envejecimiento climatico bajo tension de servicio

A.0 Caracteristicas del recinto para el ensayo de envejecimiento climatico bajo tension de servicio

A.1 Recinto

Las dimensiones interiores del recinto deben ser:

- longitud: 2950 mm
- ancho: 2700 mm
- alto: 2300 mm

La disposición interior del recinto está representada en la siguiente figura:

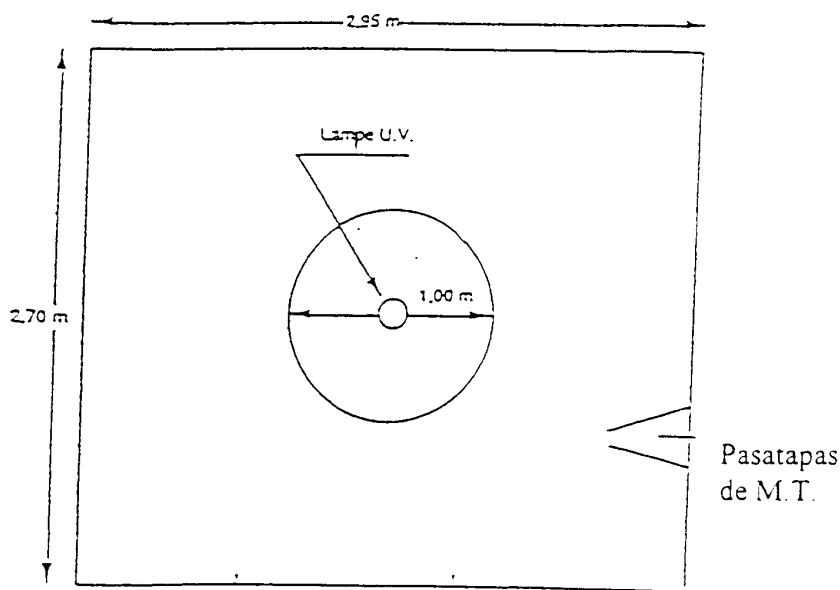


Fig. A1: Puerta de acceso

En este recinto, los gradientes longitudinales de temperatura y humedad se consiguen con el aislamiento y calentamiento de las paredes.

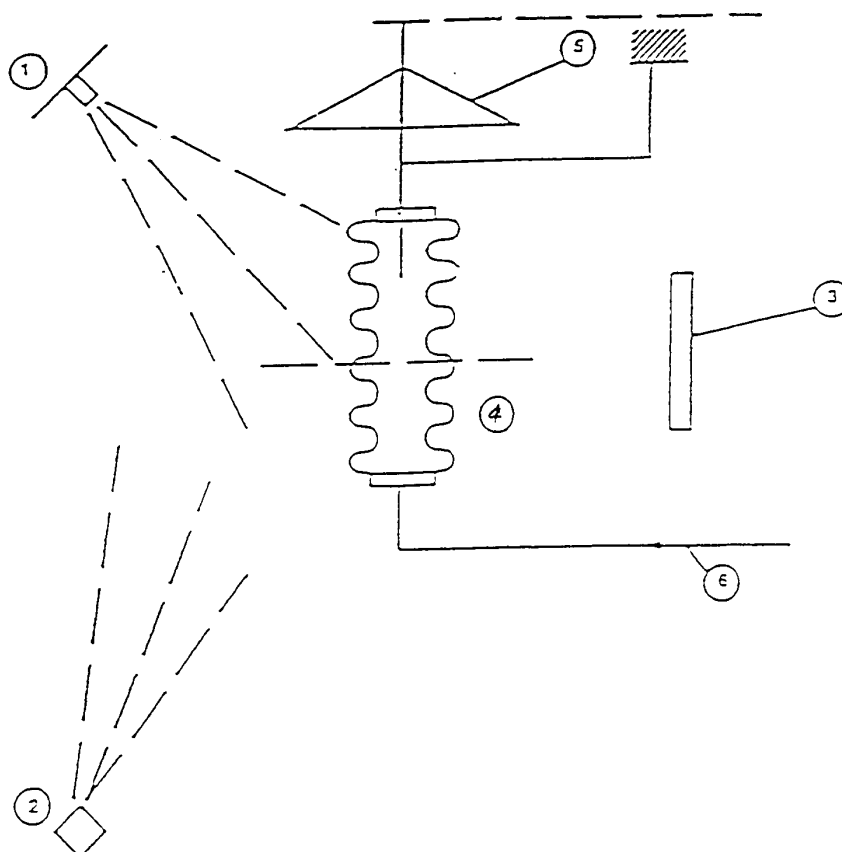
Una ventanilla aislante provista de un limpia cristales y de un filtro para proteger de los rayos ultravioletas permitirá observar el material a ensayar.

A.2 Periféricos

En el exterior del recinto se emplazarán: Los depósitos de agua salada y desmineralizada, las bombas, los calentadores, las tuberías de agua y aire, los ventiladores, los cables de alimentación de MT, la alimentación del generador de rayos ultravioletas, todos los circuitos eléctricos y sus aparatos de control, automatismo, medida y regulación.

A.3 Equipo y disposición para cada pararrayos a ensayar

Además de a los rayos, cada pararrayos a ensayar estará sometido individualmente a un riego que simule la lluvia y a una pulverización de niebla salina (ver fig. 2).



- 1) Chorro de lluvia
- 2) Pulverizador de niebla salina
- 3) Lámpara de rayos U.V., o xenón
- 4) Pararrayos a ensayar
- 5) Aislador
- 6) Alimentación de M.T.

Fig A2: Equipo y disposición para cada pararrayos a ensayar